

Examen Práctico Redes II (2024-12-06)

- 1.a. Dado el diagrama de la figura 1 indicar la cantidad dominios de broadcast, luego hacer el subnetting con el **bloque IPv4 indicado** cumpliendo los requerimientos de hosts considerando que además que en aquellos que cuentan con la presencia de switches se debe asignar una dir. IP adicional al router de la red. El procedimiento se debe realizar ajustando la máscara/long. prefijo lo más cercano a la cant. de IP necesarias en cada dominio. La información se debe cargar en una tabla con 4 entradas: dominio de broadcast (indicar algún nombre o descripción asociada con el gráfico), dir de red, máscara y long. de prefijo.
- 1.b. Armar la tabla de ruteo completa para el router R0 sin utilizar un default gateway.
- 1.c. Armar la tabla de ruteo para B utilizando un default gateway.

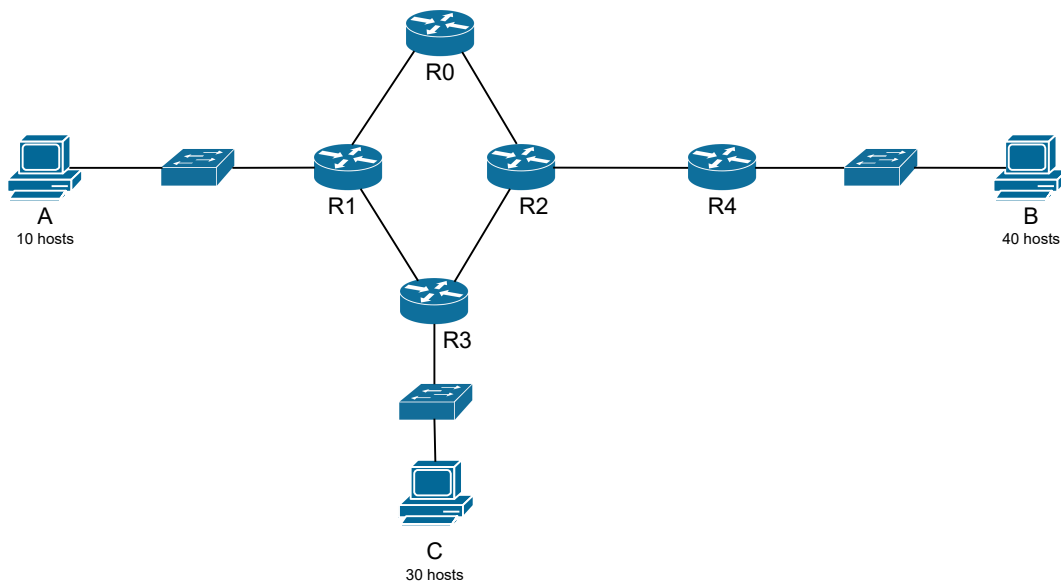


Figura 1.

2. Dado el **bloque IPv6** asignar una red para el enlace entre R1 y R3. Indicar las dir IP de cada uno de los dispositivos.
3. Dado el diagrama de la figura 2 que contempla la ventana efectiva (combinación de la de control de flujo y de congestión): $\text{MIN}(\text{cwnd}, \text{rwnd})$, medida en segmentos, donde: $MSS = 1400B$.
 - 3.a. Indicar el objetivo del control de flujo y el del control de congestión.
 - 3.b. Indicar en qué rango/s del diagrama el que domina la ventana efectiva es el control de flujo y en qué rango/s el control de congestión.
 - 3.c. Indicar en el tiempo 3 en qué fase del control está. Indicar en el tiempo 27 en qué fase está. Son fases del control de flujo o del control de congestión?
 - 3.d. Indicar el valor del umbral ssthresh y de cwnd en el momento 6.
 - 3.e. En el momento 12 y en el momento 19 qué eventos detectó el emisor. Indicar para ambos en qué valores quedan el umbral ssthresh y la cwnd.
 - 3.f. Indicar para el momento 38 cuál sería el valor del campo Window (medido en bytes) de los segmentos de ACK recibidos suponiendo que no se usa la opción de escalado de ventana.

4. Dado el siguiente requerimiento usando el comando **dig(1)**:

```
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 46063
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1 , ANSWER: 5, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 512
;; QUESTION SECTION:
;gmail.com.                IN      MX

;; ANSWER SECTION:
gmail.com.      1540  IN      MX      10 alt1.gmail-smtp-in.1.google.com.
gmail.com.      1540  IN      MX      20 alt2.gmail-smtp-in.1.google.com.
gmail.com.      1540  IN      MX      30 alt3.gmail-smtp-in.1.google.com.
gmail.com.      1540  IN      MX      40 alt4.gmail-smtp-in.1.google.com.
gmail.com.      1540  IN      MX      5  gmail-smtp-in.1.google.com.

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 8.8.8.8#53(8.8.8.8) (UDP)]
;; WHEN: Mon Dec 02 10:48:52 -03 2024
;; MSG SIZE rcvd: 161
```

- 4.a. Indicar que consulta DNS se realizó, tipo de registro, qué registro consulta, y si lo hace de forma recursiva o iterativa.
- 4.b. Indicar que servidor (dir. IP) se contactó usando cuál protocolo de transporte y qué puerto del servidor.
- 4.c. Suponiendo que la información solicitada la utiliza un servidor de correo SMTP/ESMTP. ¿Qué consulta de DNS adicional (tipo de registro y qué registro) deberá hacer este para contactar al Mail Exchanger principal del dominio gmail.com para enviarle un e-mail?
- 4.d. Una vez obtenida esta información. ¿Qué protocolo de transporte y que puerto destino usará para conectarse con el Mail exchanger del dominio indicado?
- 4.e. Suponiendo que el Mail Exchanger no acepta la conexión. Indicar de qué forma podría indicar que rechaza la conexión y que debería hacer el servidor de SMTP/ESMTP ante este evento.

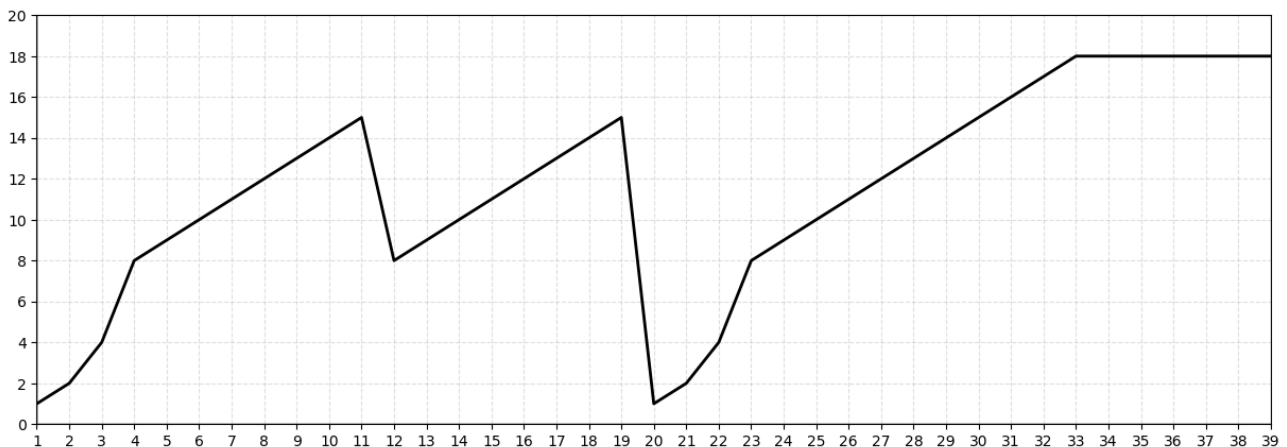


Figura 2.